

Software Requirements Specification

Sistem Alih Media Arsip Dinamis
(Kominfosanti Buleleng)

Version: 1.0

Prepared by: I Made Gian Maharta Putra – 2315091008

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Diperbarui: 28 Agustus 2026

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
I Made Gian M. P.	28/08/2026	Initial draft pembuatan SKPL berdasarkan Analisis Perbup 31/2024	1.0

1. Introduction

1.1 Purpose

Tujuan dari penulisan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) atau *Software Requirements Specification (SRS)* ini adalah untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari **Sistem Alih Media Arsip Dinamis**. Sistem ini dikembangkan untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng guna memfasilitasi proses digitalisasi arsip fisik menjadi arsip elektronik sesuai dengan standar legal yang berlaku. Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi pengembang (Backend Developer), mentor, dan pemangku kepentingan lainnya selama siklus pengembangan sistem (SDLC).

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan konvensi penomoran hierarkis untuk setiap fitur sistem. Setiap kebutuhan fungsional ditandai dengan kode unik (contoh: REQ-AUTH-01). Prioritas kebutuhan dievaluasi berdasarkan kepatuhan terhadap Peraturan Bupati, di mana fitur yang bersinggungan langsung dengan otentikasi legal dan *Role-Based Access Control (RBAC)* diklasifikasikan sebagai **High Priority**.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada:

- **Developer (Backend & Frontend):** Sebagai panduan teknis implementasi modul MVC pada CodeIgniter 4, struktur database, dan aturan bisnis.
- **Project Manager / Mentor (Bapak Nyoman Aditya Kusuma Wardana, S.Kom.):** Sebagai alat verifikasi kesesuaian proyek dengan target Kominfosanti.

- **Software Tester:** Sebagai basis pembuatan skenario uji coba (UAT).

Disarankan untuk membaca Bab 2 terlebih dahulu untuk memahami konteks dan aturan bisnis sistem, dilanjutkan dengan Bab 4 untuk melihat detail fitur spesifik.

1.4 Product Scope

Sistem Alih Media Arsip Dinamis adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengotomatisasi seluruh alur kerja digitalisasi arsip di lingkungan OPD Buleleng. Cakupan produk meliputi:

- Manajemen master data arsip dengan sistem *scoring* prioritas otomatis (berdasarkan nilai guna, kondisi fisik, dan jenis).
- Pelacakan alur kerja (workflow) alih media dari tahap persiapan, pemindaian, hingga penyimpanan.
- Mekanisme autentikasi digital yang secara ketat dibatasi hanya untuk *role* Pimpinan.
- Pembuatan (generate) dokumen legal secara otomatis, seperti Berita Acara Alih Media dan Daftar Arsip sesuai format birokrasi.
- Penerapan jejak audit (*Audit Trail*) untuk setiap aktivitas krusial pengguna.

1.5 References

- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2024 tentang Alih Media Arsip Dinamis.
- Dokumen Analisis Sistem Alih Media Arsip (Revisi).
- Republik Indonesia. (2009). UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Dokumentasi Resmi Framework CodeIgniter 4 (PHP 8.1+).

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan produk mandiri (*self-contained*) yang dibangun dari nol menggunakan arsitektur monolitik. Sistem dirender di sisi server menggunakan framework CodeIgniter 4 (MVC pattern) dan tidak menggunakan pendekatan REST API untuk interaksi frontend-backend. Sistem akan di-host di lingkungan server lokal instansi atau VPS milik KominfoSanti dengan basis data MySQL.

2.2 Product Functions

Fungsi utama yang disediakan oleh perangkat lunak ini meliputi:

- **RBAC Login:** Autentikasi multi-peran dengan filter akses yang ketat.
- **CRUD Arsip & Prioritisasi:** Pencatatan data arsip dan kalkulasi prioritas otomatis.
- **Workflow Digitalisasi:** Manajemen unggah dokumen elektronik (PDF/TIFF/JPEG).
- **Autentikasi:** Pengesahan arsip digital oleh Pimpinan dengan pemberian tanda keabsahan.
- **Approval Berjenjang:** Persetujuan Berita Acara oleh verifikator.
- **Log Aktivitas:** Pencatatan setiap aksi ubah, hapus, dan autentikasi.

2.3 User Classes and Characteristics

Sistem dirancang untuk digunakan oleh 7 kelompok pengguna (roles) sesuai dengan Perbup Ps. 12:

- **Pimpinan:** Satu-satunya role yang memiliki hak legal untuk melakukan "Autentikasi" dan menandatangani Berita Acara.
- **Arsiparis:** Bertugas menyiapkan draft autentikasi, mengurus alur teknis, dan menyiapkan *watermark*.
- **Unit Pengolah:** Pihak yang mendaftarkan atau mengajukan arsip untuk dialihmediakan.
- **Unit Kearsipan:** Mengawasi standar kearsipan.
- **Pejabat Pengawas:** Memantau dan memverifikasi laporan pelaksanaan.
- **Pihak Ketiga:** Opsional, vendor yang membantu proses scanning fisik.
- **Admin Sistem:** Mengelola master data Pengguna dan Unit Kerja.

2.4 Operating Environment

- **Server:** OS Windows Server/Linux, PHP 8.1 atau lebih baru, Web Server Apache/Nginx (Lingkungan pengembangan menggunakan Laragon).
- **Database:** MySQL / MariaDB (Driver MySQLi).
- **Client:** Web Browser modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge) pada Desktop atau Tablet.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Sistem **harus** dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter 4 murni (Server-rendered HTML), menghindari penggunaan framework JavaScript Frontend (React/Vue).
- Skema database diikat secara ketat pada 9 tabel (unit_kerja, pengguna, arsip, proses_alih_media, autentikasi, berita_acara, daftar_arsip, riwayat_verifikasi, log_aktivitas) yang dimigrasikan menggunakan fitur *Migration* CI4.
- Data sandi wajib dienkripsi (hashing).

2.6 User Documentation

Sistem akan dilengkapi dengan *Manual Book* dalam format PDF untuk masing-masing Role, dan Dokumentasi API (internal/Swagger) untuk mempermudah pelacakan fungsi Backend bagi pengembang di masa depan.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Diasumsikan bahwa instansi Kominfo memiliki fasilitas perangkat keras pemindai (*scanner*) yang memadai.
- Proyek bergantung pada *library* Composer pihak ketiga, seperti WeasyPrint/DomPDF untuk cetak Berita Acara dan Zircote/Swagger-PHP untuk dokumentasi.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka dibangun berbasis HTML5/CSS3 (direncanakan menggunakan framework CSS seperti Bootstrap/AdminLTE). Sistem harus menyediakan Dashboard interaktif di panel kiri, formulir standar pengisian data, notifikasi *flash message* sukses/gagal (Post-Redirect-Get pattern), dan kemampuan mempratinjau dokumen PDF langsung di dalam *browser*.

3.2 Hardware Interfaces

Tidak ada integrasi langsung dengan API perangkat keras. Pengguna akan menggunakan fungsi sistem operasi bawaan untuk menyimpan file hasil *scanner* dan mengunggahnya (upload) ke sistem via web form.

3.3 Software Interfaces

Sistem berinteraksi dengan: MySQL Database (Port 3306) untuk penyimpanan data persisten, dan *File System* server lokal untuk menyimpan *file path* dari arsip elektronik yang telah diunggah.

3.4 Communications Interfaces

Akses ke sistem wajib menggunakan protokol HTTP/HTTPS. Pengiriman berkas dilakukan menggunakan metode encoding *multipart/form-data*.

4. System Features

4.1 Manajemen Autentikasi Pengguna & RBAC

Feature Description (Priority: High)

Sistem harus dapat memfasilitasi pengguna untuk login, memelihara sesi aktif, dan memblokir akses ke rute/modul tertentu berdasarkan peran pengguna (Role).

Stimulus/Response Sequences: Pengguna memasukkan kredensial > Sistem memvalidasi database > Jika valid, set variabel sesi spesifik (*isLoggedIn*, *id_pengguna*, *nama*, *role*, *id_unit_kerja*) > Redirect ke Dashboard.

Functional Requirements:

- REQ-AUTH-01: Sistem harus menggunakan *Filter CI4 (RoleFilter)* untuk melindungi seluruh *Controller* dari akses anomali.
- REQ-AUTH-02: Sistem harus menyimpan sandi pengguna dalam bentuk *hash* menggunakan `password_hash()` bawaan PHP.

4.2 Master Data Arsip & Kalkulasi Prioritas

Feature Description (Priority: High)

Kemampuan mendaftarkan identitas arsip sebelum dialihmediakan dan menghitung skor prioritas berdasarkan Pasal 9-10 Perbup 31/2024.

Functional Requirements:

- REQ-ARS-01: Modul Arsip harus menangani penambahan data dengan atribut wajib: *jenis_arsip*, *kondisi_fisik*, *nilai_informasi*.
- REQ-ARS-02: *ArsipModel* harus memiliki method *hitungSkorPrioritas()* yang otomatis memberikan pembobotan tinggi pada arsip rapuh, bernilai permanen, dan berjenis tekstual.
- REQ-ARS-03: Sistem wajib menyimpan *flag* *nilai_guna_kebuktian* untuk memandatkan keharusan simpan fisik (Pasal 11).

4.3 Workflow Alih Media & Manajemen File

Feature Description (Priority: Medium)

Fitur untuk pelaksana teknis (Arsiparis) mengunggah berkas elektronik dan mencatat rincian metode digitasi.

Functional Requirements:

- REQ-WM-01: Sistem hanya menerima format file TIFF, JPEG, atau PDF untuk proses pemindaian.
- REQ-WM-02: File diunggah secara aman, lalu di-*rename* untuk mencegah tabrakan nama file, dan *path* aslinya disimpan ke tabel *proses_alih_media*.

4.4 Autentikasi Arsip (Legalitas)

Feature Description (Priority: Critical / High)

Sistem harus mengakomodasi aturan spesifik bahwa hanya Pimpinan yang berhak memberikan tanda keabsahan digital pada arsip hasil alih media.

Functional Requirements:

- REQ-LEGAL-01: Arsiparis hanya dapat menyiapkan *draft* autentikasi. Validasi di level aplikasi (Service layer) mencegah penyimpanan jika pembuat sah bukan role Pimpinan.
- REQ-LEGAL-02: Pimpinan dapat melihat daftar antrean *draft* dan mengeksekusi "Pengesahan".

4.5 Berita Acara & Riwayat Verifikasi

Feature Description (Priority: Medium)

Generasi format standar Lampiran I (Berita Acara dan Daftar Arsip).

Functional Requirements:

- REQ-DOC-01: Sistem harus mampu merangkum multi-arsip (tabel `daftar_arsip_alih_media`) menjadi satu cetakan dokumen Berita Acara.
- REQ-DOC-02: Menyediakan fitur *approval/reject* bagi verifikator, yang setiap keputusannya dicatat ke tabel `riwayat_verifikasi`.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

Waktu respon dari pemrosesan data (CRUD) harus kurang dari 2 detik. Modul *upload file* harus mampu menangani berkas PDF hingga maksimal ukuran 50 MB, yang dikonfigurasi melalui `php.ini` (`upload_max_filesize`).

5.2 Safety Requirements

Keamanan data (Loss Prevention) dipenuhi melalui rutinitas *backup database* berkala. Jika operasi penyimpanan arsip gagal di pertengahan proses (misal: file terunggah, tapi database terputus), sistem harus menggunakan *Database Transactions (Commit/Rollback)* agar konsistensi terjaga.

5.3 Security Requirements

Proteksi CSRF (*Cross-Site Request Forgery*) wajib diaktifkan secara global di CodeIgniter. Setiap form POST harus menyertakan `csrf_field()`. Autentikasi menggunakan Native Session CI4 yang diamankan (tidak disimpan di sisi klien selain ID Session). Penggunaan Query Builder di CI4 secara bawaan sudah mencegah *SQL Injection*.

5.4 Software Quality Attributes

- **Maintainability:** Kode dipecah menjadi pola Model-View-Controller. Aturan bisnis kompleks ditempatkan di *Service Layer* atau *Model* khusus (seperti `hitungSkorPrioritas`), tidak menumpuk di Controller.

- **Usability:** Pesan kesalahan validasi (*validation errors*) wajib ditampilkan tepat di bawah input yang salah.

5.5 Business Rules

Berdasarkan Perbup 31/2024 Pasal 16 ayat (3), sistem memberlakukan Aturan Bisnis Emas: **Proses autentikasi fisik ke digital HANYA boleh disahkan oleh peran Pimpinan.** Peran lain seperti Arsiparis hanya memiliki wewenang untuk menata dan merancang *watermark*, namun secara sistem tidak memiliki tombol/akses finalisasi pengesahan tersebut.

6. Other Requirements

Audit Trail: Sistem harus memiliki *Log Aktivitas* (Global Helper/Service) yang secara asinkron (jika memungkinkan) atau sinkron mencatat `id_pengguna`, `aksi`, `modul`, `ip_address`, dan waktu pada saat manipulasi data kritis dilakukan.

Appendix A: Glossary

- **Alih Media:** Kegiatan pengalihmediaan arsip dari satu media ke media lainnya (misal: kertas ke PDF).
- **Autentikasi:** Pemberian tanda keabsahan digital (watermark/signature) pada arsip hasil alih media yang memiliki nilai hukum.
- **RBAC:** Role-Based Access Control, pengaturan hak akses fitur sistem berdasarkan peran spesifik akun.
- **OPD:** Organisasi Perangkat Daerah.

Appendix B: Analysis Models

Entity-Relationship Diagram (ERD) telah didesain dengan notasi Crow's-foot mencakup 9 entitas tabel, dapat diakses pada dokumen terpisah (ERD_Sistem_Alih_Media_Arsip.drawio). Relasi intinya mencakup interaksi User ke Arsip, User ke Autentikasi, dan Arsip ke Daftar Berita Acara.